



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2025-1

Examen Final – Martes

Tiempo: 120 min.

Nota: No está permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, de Inteligencia Artificial, de intercambio de información con otros alumnos, ni cualquier otro medio.

En las siguientes preguntas desarrolle el código C++

Pregunta 1.

Dentro de una función llamada `fliplr` en otro lenguaje de programación, el cual implica realizar una rotación completa de manera horizontal a una matriz. Implementar el algoritmo para realizar la rotación completa de la matriz.

Nota 1: Puede tomar estos datos como valor inicial en su código fuente como la matriz A, considerando que `dim` es: `const int dim = 3;`

Nota 2: Puede usar los bucles que considere.

```
int A[dim][dim] = {  
    {0,1,2},  
    {3,4,5},  
    {6,7,8}};
```

Reporte:

2	1	0
5	4	3
8	7	6

Pregunta 2.

Crear un programa que tome un número entero positivo y calcule la suma de los cuadrados de cada uno de sus dígitos. Utilice una función recursiva para calcular la potencia.

ej:

Ingrese un número entero positivo: 253

Procesando el número: 253

Cálculo: $3^2 = 9 + 5^2 = 25 + 2^2 = 4$

Suma total: 38



Pregunta 3.

Dado un número entero $N \geq 3$, escriba una función que implemente un programa en C++ que imprima la siguiente figura:

Ejemplo para $N = 5$:

```
      *
    * 1 *
  * 1 2 1 *
* 1 2 3 2 1 *
* 1 2 3 4 3 2 1 *
  * 1 2 3 2 1 *
    * 1 2 1 *
      * 1 *
        *
```

Pregunta 4.

Dado un arreglo de N números enteros (máx. 100), implemente un programa que ordene en forma decreciente todos los números que se encuentran en índices pares del arreglo y en forma creciente los números impares que se encuentran en índices impares.

Ejemplo:

Ingrese la cantidad de elementos: 10

Ingrese los elementos:

4 7 9 6 2 5 8 3 1 0

Arreglo final:

9 3 8 6 4 5 2 7 1 0